



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 [学校名称]

参赛队号 [参赛队号]

队员姓名 1. [成员 A]

2. [成员 B]

3. [成员 C]

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘 要：

本文面向山区洪涝灾害下的无人机应急保障，围绕“运输组批—多架次调度—通信中继协同—任务分区”四个递进环节，建立了一套口径统一、数据继承一致的协同优化模型体系，并基于镇龙乡标准测试场景（1 个调度中心、15 个服务区、80 个不可拆货箱、8 架异构运输无人机及共享电池、2 架中继无人机）给出可行调度方案。

针对问题一，在单点往返（ $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ ）情形下建立最大安全载荷与货箱组批模型，并对三种实现进行对照：线性加权集合划分 MILP、理想点 Chebyshev 集合划分 MILP，以及分服务区 NSGA-II 加 Minkowski 非支配合并。三种方法均得到 $N = 18$ 、 $E_{\text{total}} = 59.072 \text{ kWh}$ 、 $T_{\text{total}} = 32801.7 \text{ s}$ 的代表组批；同时，Chebyshev 支付表保留了 $N = 19$ 、 $E_{\text{total}} = 58.975 \text{ kWh}$ 的能耗优先折中点，说明该问题的主要差异来自多目标偏好而非可行性。

针对问题二，在异构机队与共享电池资源约束下建立多点多架次运输调度模型，并比较全局分组编码 NSGA-II、路线构造加 NSGA-II 修复的混合方案、贪心合并基线。三者分别得到 29、30、16 架次；前两者硬约束违反数为 0，贪心基线有 5 个违反，展示全局搜索、可行性修复和低成本构造之间的差异。

针对问题三，在问题二基础上加入自由空间损耗、DEM 遮挡和中继候选网格，建立运输—中继联合调度模型。以全局联合 NSGA-II 作为高复杂度主解，得到 90 架次（运输 55 + 中继 35）、联合完工 54352.2 s、总能耗 135.639 kWh，通信缺口为 0；以贪心运输路线加中继覆盖分配作为基础解，得到 29 架次、67.387 kWh，并显式报告其 18 个时限/资源违反，避免将通信覆盖可行误写成整体调度完全可行。

针对问题四，固定问题三基础解的任务关系，将服务区经 must-link 收缩为 13 个原子任务块，建立独立资源核算模型。完全枚举作为高复杂度精确主解，局部搜索作为基础对照：前者在 $K = 2, 3$ 下分别得到资源规模 18, 21、缺口均为 1；后者得到规模 23, 23、缺口 3, 4，说明在当前规模下精确枚举具有明显优势，而局部搜索适合原子块继续增大时的近似求解。

全文按“问题一二多方案比较、问题三四高复杂度主解加基础解”的原则组织结果，并对不同代码链的输入口径、覆盖校验、资源约束和违反量分别报告，保证比较在同一问题定义下可复现。

关键词： 应急无人机调度 多目标优化 NSGA-II 集合划分 通信中继 任务分区

1 问题重述

1.1 问题背景

山区洪涝灾害具有突发性强、影响范围分散、道路供电通信设施同时受损等特点。连续强降雨引发的山洪、滑坡与道路塌方，会使部分居民点在短时间内与外界失去稳定的地面交通联系。2026年7月，受台风“美莎克”带来的持续强降雨影响，广西横州市镇龙乡遭遇严重洪涝灾害，一度出现断路、断电、断网，全乡约8000人受困^[1,2]，食品、饮用水和药品需依靠徒步或空中投送进入受灾区域。无人机受地面道路条件影响较小，可作为应急运输的重要补充手段；但完成物资投送不仅取决于能否飞抵目标，还受载荷、水平飞行距离、爬升与下降高度、沿线地形净空、能源储备、任务时限与设备周转等多种因素制约。同时，运输无人机在爬升、巡航、下降及物资交接全过程需持续保持指挥、遥测与交接确认链路；当固定通信设施受损或山体遮挡导致地面网关无法覆盖时，还需空中中继无人机在适当位置和时段提供临时通信保障。

题目以镇龙乡及周边山区为地理背景设置**标准测试场景**：提供1个临时调度中心 $O01$ 、15个服务区 $S_1 \sim S_{15}$ 和80个不可拆货箱，设置A/B/C三种运输机型共8架实体运输无人机，并配套共享电池组、30m DEM数据、中继无人机、可更换能源组件及无线链路参数等信息（设备参数量级参考工业级无人机与通信模块公开规格^[9,10]）。本题研究无人机物资运输、通信中继与救援资源配置之间的协同关系。

1.2 需要解决的问题

- **问题一（单点往返运输能力与货箱组批）**：不考虑实体无人机和共享电池调度，每个架次采用 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的直接往返、仅服务一个服务区、不得跨服务组批。需（1）计算三种机型在不同服务区执行单点往返任务时的最大安全载荷；（2）在货箱不可拆分、每箱只安排一次并满足载质量、装载体积与返航安全能量余量的条件下确定各服务区货箱组批方案；（3）综合往返架次数、总运输能耗与累计作业时间优化组批方案并说明各指标权衡关系；（4）讨论返航安全余量变化对最大安全载荷与组批结果的影响。
- **问题二（异构无人机点多架次运输调度）**：不考虑通信保障，每个架次可访问一个或多个服务区并返回 $O01$ 。在满足货箱不可拆分、载质量与体积、返航安全余量、无人机与共享电池数量、充电周转及物资时限（医疗物资期望送达、首批保障截止）等约束下，联合确定货箱组批、访问顺序、机型、执行无人机、共享电池及各架次开始时刻，综合配送及时性、完工时间、运输能耗与架次数进行优化，并给出资源使用与可行性检验。
- **问题三（通信约束下的运输与中继联合调度）**：运输无人机在爬升、巡航、下降及投送阶段均应保持连续通信，直连不可用时可由一架中继无人机提供“运输—中继— $G01$ ”两段链路，通信状态按附录3判定。在满足时限、载荷与能量、连续通信及资源可用性约束下，联合确定运输方案与中继无人机的悬停位置、飞行海拔、服务时段及能源组件分配，综合及时性、联合完工时间、运输与中继总能耗及两类无人机架次进行优化。
- **问题四（救援任务分区与资源配置优化）**：以问题三方案为基础，将15个服务区分别划分为2个和3个任务组，保持问题三的组批、访问顺序、运输与中继任务及通信保障关系不变（多站架次须整组同划），各组独立执行、资源不得跨组调配，核算所需运输无人机、共享电池、中继无人机与中继能源组件数量，从资源规模、冗余、组间工作量均衡及与现有库存的缺口等方面比较两种分区方式，并对超库存情形给出缺口及原因。

各问遵循附录2（时间、能源与充电周转规则）与附录3（通信链路计算与服务规则）统一口径，公共物理规则、单位、对象编号和计算口径在四问间保持一致，并逐层继承数

据。

2 问题分析

本题以镇龙乡标准测试场景为背景，围绕“运输组批—多架次调度—通信中继协同—任务分区”四个递进环节展开。四个子问题在物理规则（附录 2 时间与能耗）、通信规则（附录 3 链路判定）、对象编号与计算口径上完全统一，并逐层继承数据与中间结果。总体技术路线如图 2.1 所示。



图 2.1 全文技术路线图

2.1 问题一的分析

问题一在不考虑实体无人机与共享电池调度的前提下,研究单服务区直接往返($O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$)的运输能力与货箱组批。其核心是两个耦合的子任务:一是确定各机型在各服务区的**最大安全载荷**,二是在载荷、体积与返航安全能量余量约束下完成**货箱组批**并优化。

最大安全载荷问题本质是由返航安全能量余量约束隐式定义的临界载荷求解:随载荷增大,等效航程缩短、单架次能耗上升,当能耗恰好触及安全余量边界时得到能量受限载荷,与机型最大载货质量取较小值即为最大安全载荷。由于能耗对载荷单调,可用一维求根(brentq)稳定求解。组批问题是典型的**装箱/集合划分**问题:货箱不可拆分、每箱仅安排

一次，需同时满足质量与体积两类背包约束，并以架次数、总能耗、累计作业时间为多目标。本文先枚举可行批次，再比较三种方法：线性加权集合划分 MILP、理想点 Chebyshev 集合划分 MILP，以及分服务区 NSGA-II 与 Minkowski 前沿合并。前两种给出精确集合划分分解，第三种提供进化搜索得到的非支配方案，用以检验不同求解路径下的代表解与权衡关系。

2.2 问题二的分析

问题二放开“单点往返”限制，每个架次可多点访问，并引入实体机队（A/B/C 三型 8 架）、共享电池数量、两阶段充电周转以及医疗物资期望送达、首批保障截止等时限约束，是一个带资源约束与时间窗的多行程车辆路径问题（MTVRP）。本文比较全局分组编码 NSGA-II、路线构造后触发 NSGA-II 修复的混合算法，以及贪心合并基线；三者分别代表全局搜索、可行性修复和低成本构造。代码包中的 p2-2 复用 q2-1 的 NSGA-II 核心，仅以较小种群和代数复跑，属于参数复跑而非独立算法，故不列入主比较表。评价目标统一为“加权迟到量—完工时间—总能耗—架次数”。

2.3 问题三的分析

问题三在问题二基础上叠加连续通信约束：运输无人机在爬升、巡航、下降及投送全程必须保持与固定网关 G01 的直连，或由一架中继无人机提供“运输—中继—G01”两段链路。通信状态依赖自由空间损耗、双向链路预算与 30 m DEM 视线遮挡。本文将全局分组编码 NSGA-II 定为高复杂度主解：染色体搜索货箱分组，解码阶段据此构造运输架次，并通过联合离散事件仿真评估运输与中继资源调度；中继悬停点由通信缺口与候选点规则确定，并非独立搜索基因。贪心运输路线加中继覆盖分配作为基础解。代码包中的 p3-3pro 固定上游运输路线后优化多站访问顺序与中继点，p3-4pro 进一步考察链路损耗扰动，二者搜索范围和输入链不同，作为增强性参考而不与主表混合排名。

2.4 问题四的分析

问题四固定问题三基础解的路线、通信关系和 must-link 约束，研究任务分区对资源配置的影响。本文用完全枚举作为高复杂度精确主解，用局部搜索作为基础解，二者在同一 13 个原子任务块和同一资源核算器上比较；通信风险感知的‘p4-3pro/p4-4pro’属于另一条‘p3-3pro/p3-4pro’路线链，单独作为扩展方向，不并入本题主结论。

3 模型假设

结合题目附录 2、附录 3 的统一计算口径，本文做出如下假设，每条均在后文使用：

1. **航段几何假设：**任意两任务节点间以两节点水平直线为运输航段，计划巡航海拔取该航段沿途 30 m DEM 像元最高地面高程再加 50 m 净空。该假设与附录 2 一致，用于统一水平距离、爬升高度与下降高度的计算。
2. **三段式飞行假设：**每个航段依次经历爬升、巡航、下降三阶段，O01 作业高度取其地面海拔，服务区作业高度取地面海拔以上 30 m，连续多点访问时每次投送后从 30 m 重新爬升。下降能耗效率取 0，即不单独计入下降附加能耗。
3. **等效航程线性假设：**机型 g 携带载荷 q 时的等效航程 $L_g(q)$ 在空载标准航程与满载标准航程之间随载荷线性插值，用以将载荷折算为能耗，符合附录 2 规则。
4. **能源与充电假设：**电池/能源组件初始 SOC 均为 100%，采用两阶段等效充电模型（0%~90% 占等效充电时间 65%，90%~100% 占 35%），同一资源任务占用与充电时段不重叠、不同资源可并行；任务结束剩余 SOC 不得低于返航电量下限。
5. **货箱不可拆分假设：**每个货箱为不可拆分整体，只能被安排一次，且同一货箱不跨架次拆分；组批仅受载质量与装载体积两类容量约束。

6. **通信判定假设：**通信端点位置由三维坐标确定，链路按双向链路预算判定，取两方向最大允许损耗的较小值；地形遮挡按 30 m DEM 视线连线是否被地面阻挡附加 L_{obs} 损耗，中继不做多跳转发。
7. **独立执行假设（问题四）：**任务分区后各组独立执行，运输无人机、共享电池、中继无人机与中继能源组件均不得跨组调配，各组分别核算资源需求。

4 符号说明

正文反复出现的主要符号见表 4.1，其余符号在首次出现处就地说明。

表 4.1 主要符号说明

符号	含义	单位
g	运输机型 ($g \in \{A, B, C\}$) 或中继机型 R	—
S_i	第 i 个服务区，O01 为调度中心	—
q	有效载荷（架次在某航段的剩余载荷）	kg
Q_g	机型 g 的最大载货质量	kg
$L_g(q)$	机型 g 载荷 q 时的等效航程	m
L_g^0, L_g^1	机型 g 的空载、满载标准航程	m
E_{ij}	节点 $i \rightarrow j$ 航段的总运输能耗	kWh
t_{ij}	节点 $i \rightarrow j$ 航段飞行时间	s
η_g	机型 g 返航安全余量比例	—
B_g	机型 g 单组电池/能源组件可用能量	kWh
N	往返（或调度）架次总数	次
E_{total}	总运输（含中继）能耗	kWh
T_{total}	累计作业时间 / 完工时间	s
L_{fs}	自由空间传播损耗	dB
L_{obs}	地形遮挡附加损耗	dB
P_{sens}, M	接收灵敏度、衰落裕量	dBm, dB
K	任务分区组数 ($K = 2, 3$)	组

5 问题一的模型建立与求解

5.1 航段几何与三段式能耗模型

问题一每个架次为单点直接往返 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 。依据附录 2，任意两节点间以水平直线为航段，计划巡航海拔取沿途 30 m DEM^[3] 像元最高地面高程加 50 m 净空。设去程水平巡航距离为 d_i ，去程爬升高度 $h^\uparrow$ 、下降高度 $h^\downarrow$ 由节点作业高度（O01 取地面海拔， S_i 取地面海拔 +30 m）与巡航海拔确定。基于附件解析得到的各服务区航段几何见表 5.2（节选）。

由于运输机规格仅给出空载/满载标准航程与效率而无巡航功率列，本文依据附录 2 用**等效航程包络**反推单位距离能耗，该做法与无人机配送能耗建模的主流方法一致^[4,5]。机

表 5.2 各服务区航段几何参数（节选）

服务区	水平距离/m	巡航海拔/m	去程爬升/m	去程下降/m
S_{001}	3063.4	283.7	156.0	99.7
S_{003}	7261.1	561.8	434.1	223.3
S_{008}	8109.5	372.9	245.2	102.0
S_{014}	5410.9	591.9	464.2	240.9
S_{015}	6019.1	571.8	444.1	97.3

型 g 携带有效载荷 q 时的等效航程取

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^1) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{1.5}, \quad (5.1)$$

其中 L_g^0, L_g^1 为机型 g 的空载、满载标准航程， Q_g 为最大载货质量。航段飞行时间按三阶段求和：

$$t_{ij} = \frac{d_{ij}}{v_g^{\text{cru}}} + \frac{h_{ij}^{\uparrow}}{v_g^{\uparrow}} + \frac{h_{ij}^{\downarrow}}{v_g^{\downarrow}}. \quad (5.2)$$

航段能耗为水平巡航能耗与爬升附加能耗之和（下降效率取 0，不单列）：

$$E_{ij}(q) = \underbrace{\frac{d_{ij}}{L_g(q)} B_g}_{\text{水平巡航}} + \underbrace{\frac{(m_g^0 + q) g_0 h_{ij}^{\uparrow}}{3.6 \times 10^6 \eta_g^{\uparrow}}}_{\text{爬升附加}}, \quad (5.3)$$

其中 B_g 为单组电池可用能量（水平能耗由“行驶 $L_g(q)$ 恰好耗尽一组电池”折算）， m_g^0 为空载总质量， $g_0 = 9.8 \text{ m/s}^2$ ， $\eta_g^{\uparrow}$ 为爬升能耗效率。

5.2 最大安全载荷模型

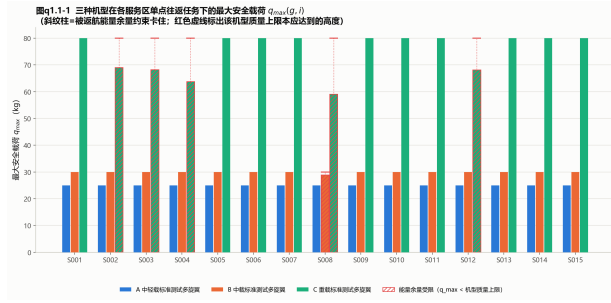
每个往返架次须满足返航安全能量余量约束：往返总能耗不得超过单组电池可用能量的 $(1 - \eta_g)$ 倍：

$$E_{O \rightarrow S_i}(q) + E_{S_i \rightarrow O}(q) \leq (1 - \eta_g) B_g. \quad (5.4)$$

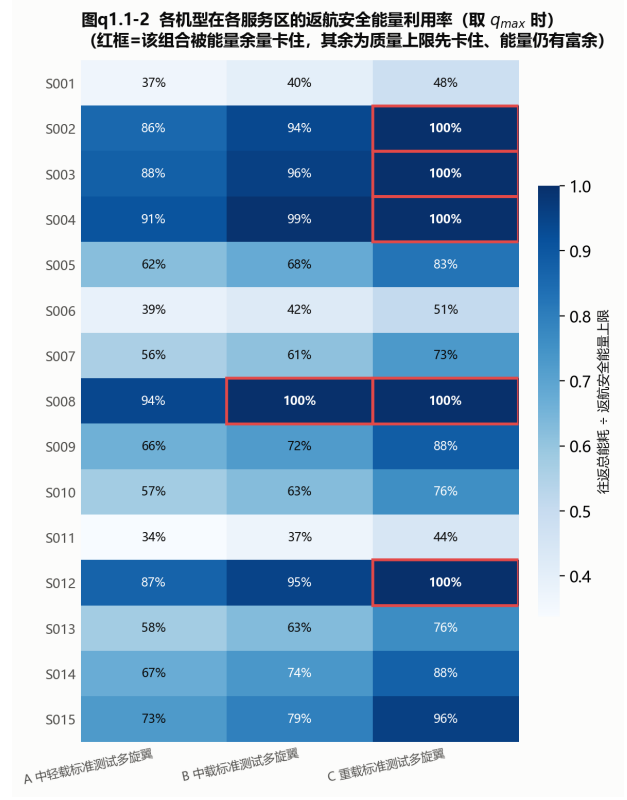
由于往返总能耗关于载荷 q 单调递增，定义临界能量受限载荷 $q_{g,i}^{\text{en}}$ 为式 (5.4) 取等号之解，用一维求根（Brent 方法）稳定求得。最大安全载荷为质量上限与能量上限之较小值：

$$q_{g,i}^{\text{max}} = \min\{Q_g, q_{g,i}^{\text{en}}\}. \quad (5.5)$$

求解得到 $3 \times 15 = 45$ 组结果：机型 A 在全部 15 区均为质量受限 $q^{\text{max}} = 25.00 \text{ kg}$ ；机型 B 除 S_{008} 为能量受限 28.88 kg 外均为 30.00 kg ；机型 C 有 5 个较远/爬升较大的服务区能量受限（ S_{002} 69.01 、 S_{003} 68.29 、 S_{004} 63.79 、 S_{008} 59.13 、 S_{012} 68.21 kg ），其余 10 区为质量受限 80.00 kg 。三型对全部服务区均可行。最大安全载荷的机型—服务区分布及能量/质量受限边界如图 5.2 所示，可见 C 型在远端服务区的载荷被返航安全余量显著压缩，是后续组批中远端重载服务区的关键约束来源。



(a) 最大安全载荷热力分布



(b) 能量受限临界载荷

图 5.2 三机型最大安全载荷分析

5.3 货箱组批的集合划分模型

组批需将各服务区货箱分配到若干往返架次，货箱不可拆分、每箱仅安排一次，且不得跨服务区组批。对服务区 S_i 与机型 g ，一个可行批次是货箱子集 $b \subseteq \mathcal{B}_i$ ，满足载质量与装载体积两类容量约束：

$$\sum_{k \in b} w_k \leq q_{g,i}^{\max}, \quad \sum_{k \in b} v_k \leq V_g, \quad (5.6)$$

其中 w_k, v_k 为货箱质量、体积， V_g 为机型可用装载体积。以 DFS 深度剪枝精确枚举全部服务区一机型的可行批次，构成候选批次池 $\mathcal{P}$ （规模 $|\mathcal{P}| = 19525$ ）。引入 0-1 变量 x_b 表示批次 b 是否被选用，建立集合划分（Set Partitioning）模型：每个货箱恰被覆盖一次

$$\sum_{b \in \mathcal{P}: k \in b} x_b = 1, \quad \forall k \in \mathcal{B}, \quad x_b \in \{0, 1\}. \quad (5.7)$$

三项优化目标为往返架次数、总运输能耗与累计作业时间：

$$N = \sum_b x_b, \quad E_{\text{total}} = \sum_b e_b x_b, \quad T_{\text{total}} = \sum_b \tau_b x_b, \quad (5.8)$$

其中 e_b, τ_b 为批次 b 的往返能耗与作业时间（含固定准备、装载、交接时间）。

5.4 多方案求解与比较

方法一（线性加权集合划分 MILP）。将三目标归一化后线性加权为单一目标，转化为标准 MILP 精确求解：

$$\min w_N \tilde{N} + w_E \tilde{E}_{\text{total}} + w_T \tilde{T}_{\text{total}}, \quad w_N + w_E + w_T = 1. \quad (5.9)$$

取均衡权重 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 、架次优先 $(0.6, 0.2, 0.2)$ 、能耗优先 $(0.2, 0.6, 0.2)$ 三组权重求解，三组均收敛到同一方案： $N = 18$ 、 $E_{\text{total}} = 59.072 \text{ kWh}$ 、 $T_{\text{total}} = 32801.7 \text{ s}$ (9.11 h)，覆盖 80/80 货箱。权重不敏感表明三目标在最优域附近近乎不冲突。

方法二（理想点法 / Chebyshev 妥协规划）。先分别单独最小化各目标得到支付表，构造理想点与劣点，再最小化各目标相对理想点的最大加权偏差：

$$\min_x \max_{m \in \{N, E, T\}} \lambda_m \frac{f_m(x) - f_m^*}{f_m^{\text{nad}} - f_m^*}. \quad (5.10)$$

支付表为

$$\begin{aligned} \min N &\rightarrow (18, 59.105, 32807.7), & \min E &\rightarrow (19, 58.975, 34463.8), \\ \min T &\rightarrow (18, 59.125, 32801.7), \end{aligned}$$

故理想点 $(N^*, E^*, T^*) = (18, 58.975, 32801.7)$ ，劣点 $(19, 59.125, 34463.8)$ 。等权 Chebyshev 妥协解 $z = 0.2152$ ： $N = 18$ 、 $E_{\text{total}} = 59.072 \text{ kWh}$ 、 $T_{\text{total}} = 32801.7 \text{ s}$ ，相对理想点偏离 $N+0.0\%$ 、 $E+0.2\%$ 、 $T+0.0\%$ 。

方法三（分服务区 NSGA-II 与 Minkowski 合并）。对每个服务区独立搜索局部非支配组批，再按服务区将局部前沿做 Minkowski 求和，并在每一步执行非支配过滤与拥挤度截断。该方法不再把全部 19525 个候选批次直接交给一个全局 MILP，而是利用服务区之间目标可加的结构压缩组合空间。最终全局前沿含 2 个非支配点，理想点近似为 $(18, 58.975, 32801.7)$ ，按归一化欧氏距离选择的代表解为 $N = 18$ 、 $E_{\text{total}} = 59.072 \text{ kWh}$ 、 $T_{\text{total}} = 32801.7 \text{ s}$ ，覆盖 80/80 个货箱。

三种方法均得到 $N = 18$ 的代表方案，且线性加权法、Chebyshev 法和 NSGA-II/Minkowski 法的能耗与作业时间一致。差异体现在前沿表达方式：MILP 方法直接给出精确的全局组批，NSGA-II 方法给出服务区独立搜索后的非支配前沿；支付表中的能耗优先点仍可达到 $E_{\text{total}} = 58.975 \text{ kWh}$ ，但需要 19 架次和更长作业时间。平均质量/体积利用率为 79.8%/76.7%。三种方法的结果见图 5.3，代表组批见表 5.4。

表 5.3 问题一三种组批方法对比

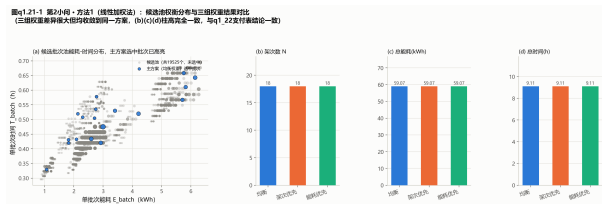
方法	求解类别	代表架次	总能耗/kWh	作业时间/s	结果定位
线性加权	精确 MILP	18	59.072	32801.7	均衡偏好
Chebyshev	精确 MILP	18	59.072	32801.7	理想点妥协
NSGA-II/Minkowski	分区启发式	18	59.072	32801.7	全局前沿代表
Chebyshev 能耗优先点		19	58.975	34463.8	能耗偏好

5.5 三目标权衡关系

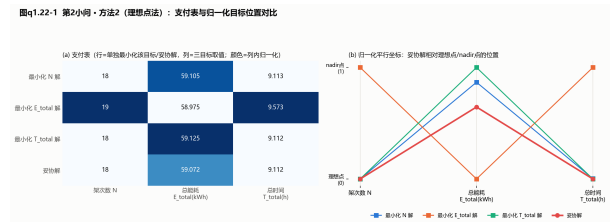
支付表显示：单独最小化能耗时架次数升至 19（拆出小批降低单位能耗），而架次优先与时间优先均在 $N = 18$ 取得；三目标的冲突集中在“是否多拆一个小架次以省 0.15 kWh 能耗、代价是多 $1.6 \times 10^3 \text{ s}$ 作业时间”这一权衡上。由于能耗降幅（0.2%）远小于时间与架次的增幅，最优域坍塌为单一妥协解，说明本场景下三目标近似同向、组批方案稳健。返航安全余量对该结论的影响将在第 9 节敏感性分析中讨论。

5.6 最大安全载荷的多维特性分析

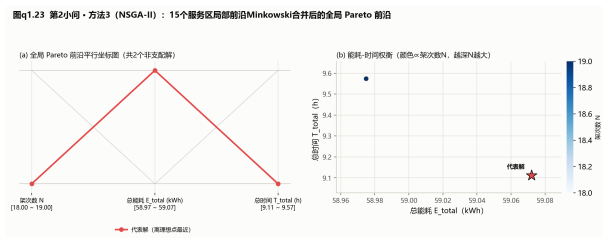
为进一步刻画机型、地形与载荷之间的耦合关系，图 5.4 从四个视角展开分析。图 5.4(a) 的分组箱线一蜂群图显示：机型 A 载荷恒为 25 kg（分布退化为一，全部质量受限），机



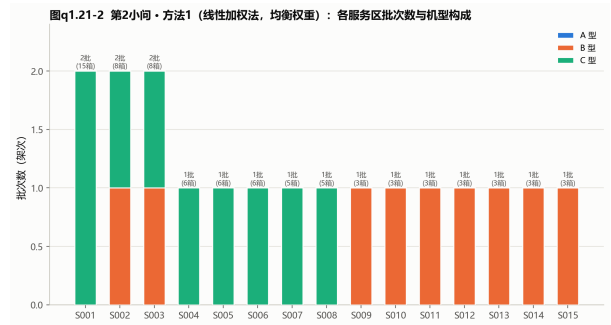
(a) 线性加权法权重扫描收敛



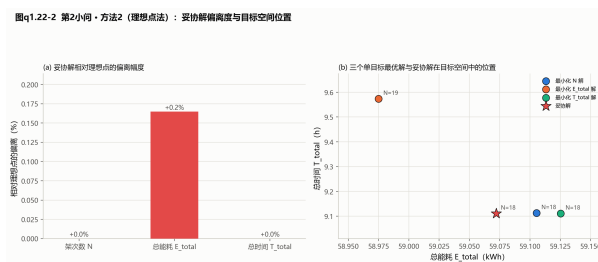
(b) 理想点法支付表与妥协前沿



(c) NSGA-II/Minkowski 全局非支配前沿



(d) 组批利用率分布



(e) 三目标权衡关系

图 5.3 问题一三目标优化结果

表 5.4 最优组批各服务区架次构成

服务区	架次数	机型	服务区	架次数	机型
S_{001}	2	C,C	S_{008}	1	C
S_{002}	2	C,B	S_{009}	1	B
S_{003}	2	C,B	S_{010}	1	B
S_{004}	1	C	S_{011}	1	B
S_{005}	1	C	S_{012}	1	B
S_{006}	1	C	S_{013}	1	B
S_{007}	1	C	S_{014}	1	B
			S_{015}	1	B

型 B 集中于 30 kg 附近，机型 C 分布跨度最大（59 ~ 80 kg），其下侧离群点正对应远端能量受限服务区。图 5.4(b) 的能耗—距离气泡图表明满载往返能耗随水平距离近似线性增长，且同一距离下 C 型（大载荷、大气泡）能耗显著高于 A/B，是能量约束在远端收紧的根源。图 5.4(c) 定量给出受限类型构成：A 型 15 区全部质量受限，B 型 14 区质量受限、1 区（ S_{008} ）能量受限，C 型 10 区质量受限、5 区能量受限，与前文结论一致。图 5.4(d) 的平行坐标进一步显示 C 型（红色）在“远距离+高巡航海拔”组合下安全载荷被明显压低，而 A/B 型（蓝、橙）几乎不受地形影响、稳定落在质量上限。

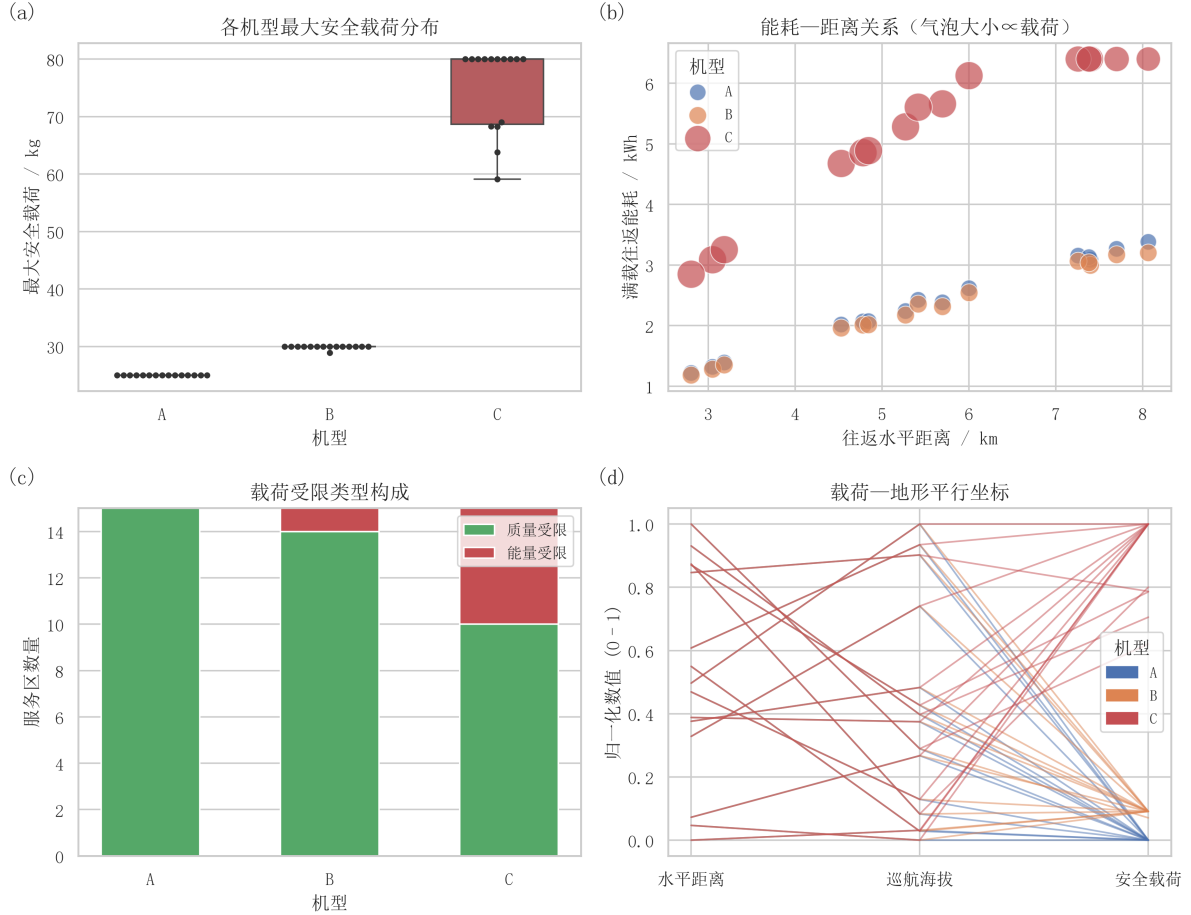


图 5.4 最大安全载荷多维特性

6 问题二的模型建立与求解

6.1 多点多架次调度模型

问题二在问题一的航段几何与能耗模型基础上，放开单点往返限制：每个架次可依次访问一个或多个服务区后返回 $O01$ ，并引入实体机队（A/B/C 三型共 8 架）、共享电池数量、两阶段充电周转及物资时限约束。设架次集合为 $\mathcal{R}$ ，每个架次 r 需确定其货箱集合、访问顺序 $\pi_r = (O01, S_{r_1}, \dots, S_{r_{n_r}}, O01)$ 、机型 g_r 、执行无人机 u_r 、电池 c_r 及开始时刻 s_r 。

载荷与容量约束. 架次在每一航段的剩余载荷须满足对应机型的能量/质量与体积约束。设架次沿途投送后剩余载荷序列为 $\{q_r^{(\ell)}\}$ ，则各航段能耗按问题一公式累加，且须满足返航安全余量：

$$\sum_{\ell} E_r^{(\ell)}(q_r^{(\ell)}) \leq (1 - \eta_{g_r}) B_{g_r}. \quad (6.11)$$

资源与充电约束. 同一机型的共享电池可在该机型不同实体机间调度，不同机型不可混用。电池任务结束剩余 SOC 按可用能量与实际能耗折算，不得低于返航电量下限；再次投入前须充至 100%，充电时间采用两阶段（快充/涪流）等效模型^[7]：

$$T_{\text{chg}}(\text{SOC}) = \begin{cases} \frac{0.9 - \text{SOC}}{0.9} \cdot 0.65 T^{\text{full}} + 0.35 T^{\text{full}}, & \text{SOC} < 0.9, \\ \frac{1 - \text{SOC}}{0.1} \cdot 0.35 T^{\text{full}}, & \text{SOC} \geq 0.9, \end{cases} \quad (6.12)$$

同一资源的任务占用与充电时段不得重叠，不同资源可并行充电。

时限约束. 医疗物资须在期望送达时间前送达，首批保障货箱须在首批截止时间前送达，其余物资的期望送达时间用于度量及时性（软约束）。

优化目标. 采用四目标：加权迟到量 f_1 （以应急优先系数加权的迟到时间之和）、完工时间 f_2 （所有无人机完成最后架次返回 O01 的最晚时刻）、总能耗 f_3 、架次数 f_4 ：

$$\min (f_1, f_2, f_3, f_4). \quad (6.13)$$

6.2 多方案求解与比较

方法一（全局分组编码 NSGA-II）. 决策空间同时含组批、排序、机型与资源指派，高维强耦合，难以精确求解。采用分组编码遗传算法：染色体编码“货箱 → 架次”的分组与架次内访问顺序，由结构保证 80/80 全覆盖；解码时贪心指派机型与可用电池并推进离散事件仿真计算四目标；以 NSGA-II 的非支配排序与拥挤度选择维护 Pareto 前沿。该方案是问题二的全局高复杂度候选，正式种群 80、代数 80。

代表解按代码实际规则从非支配前沿中优先选取架次数最少、再取能耗较小者： $f_1 = 6.37 \times 10^5$ 、 $f_2 = 16683.6 \text{ s}$ (4.63 h)、 $f_3 = 82.777 \text{ kWh}$ 、 $N = 29$ （其中多停靠架次 7 个、占 24.1%），硬约束违反数为 0；最终非支配前沿含 11 个零违反解。

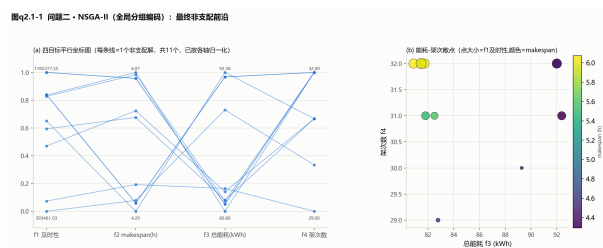
方法二（可行路线集合/贪心合并基线）. 以问题一单点集合划分方案（ $N_0 = 18$ ）为起点，按同机型、时窗相容和容量可容原则合并邻近服务区架次，共合并 2 轮，架次降至 16，总能耗降至 58.179 kWh。该方法作为可解释的基础构造，不追求全局 Pareto 最优；其结果为 $f_1 = 2.01 \times 10^5$ 、 $f_2 = 10173.7 \text{ s}$ 、 $f_3 = 58.179 \text{ kWh}$ 、 $N = 16$ ，硬约束违反数为 5。

方法三（路线构造+可行性修复混合方案）. 代码包 p2-1 先按相邻服务区构造合并并路线，再用统一资源仿真检验；初始路线若出现硬时限违反，则调用 q2-1 全局分组搜索修复路线集合。实际输出为 $N = 30$ 、 $f_1 = 7.36 \times 10^5$ 、 $f_2 = 17328.9 \text{ s}$ 、 $f_3 = 78.118 \text{ kWh}$ 、违反数 0。由于其可行性修复复用了 NSGA-II 路线搜索，此结果应视为混合流程，而非独立的纯贪心解。

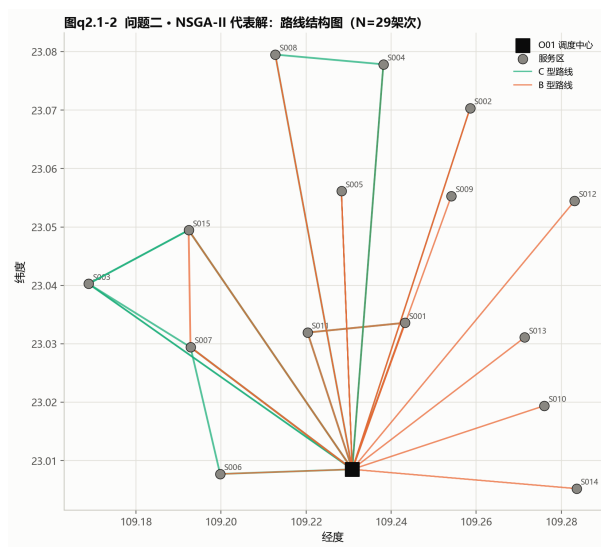
三种方案比较见表 6.5。全局 NSGA-II 与混合修复方案均满足硬时限，前者架次少 1 且完工更快，后者能耗低 4.659 kWh；贪心基线架次和能耗最低，但有 5 个违反。上述指标对应不同目标权衡，不能只按单一指标断定一种方法全面占优。

表 6.5 问题二三种实现方案对比

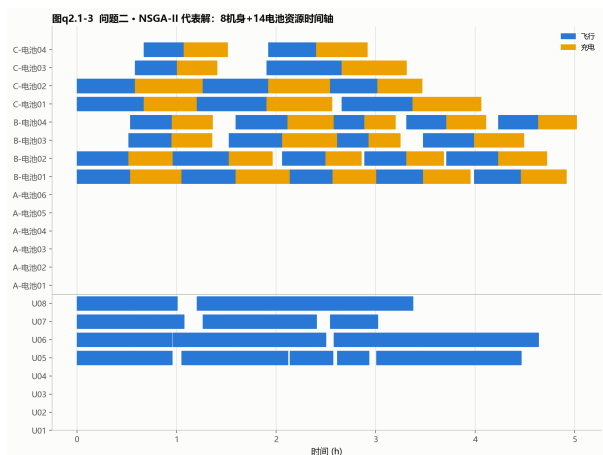
方案	方法定位	架次	完工时间/s	总能耗/kWh	硬约束违反数
全局方案	分组编码 NSGA-II	29	16683.6	82.777	0
混合方案	路线修复混合	30	17328.9	78.118	0
基础方案	贪心合并	16	10173.7	58.179	5



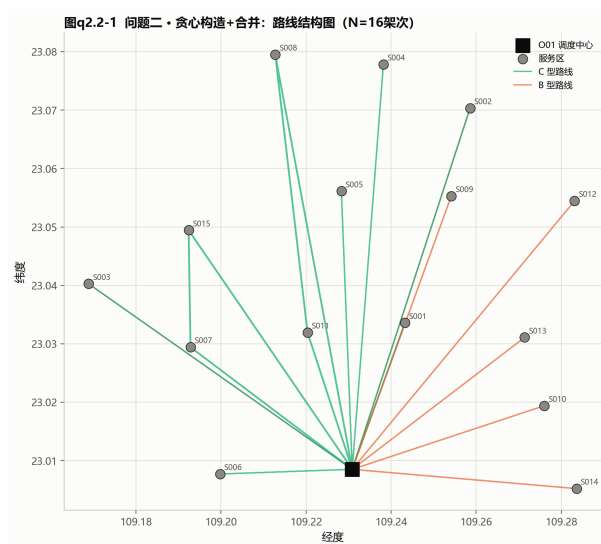
(a) NSGA-II 四目标 Pareto 前沿



(b) 代表解调度甘特图



(c) 资源占用时间线



(d) NSGA-II 与贪心基线对照

图 6.5 问题二多点多架次调度结果

6.3 资源使用与可行性检验

三种方案的输出均只调用 4 架无人机——B 型 U05/U06、C 型 U07/U08，A 型 U01–U04 闲置。原因是 A 型载质量 (25 kg) 与航程包络在本需求结构下不占优，重载服务区由 C 型承担、其余由 B 型覆盖更省架次。C 型为瓶颈资源 (仅 2 架机身、4 组电池)；在全局 NSGA-II 代表解中，C 型架次数为 10，电池 C-01~04 循环飞行/充电，未出现 SOC 越限或电池冲突。三种方案均完成 80/80 个货箱配送。典型多停靠架次如 $T_{015} : O01 \rightarrow S_{007} \rightarrow S_{003} \rightarrow S_{015} \rightarrow O01$ (C 型、3 停靠)。

6.4 调度结构的多维分析

对 NSGA-II 代表解的架次结构进一步剖析如图 6.6。图 6.6(a) 将四目标 Pareto 前沿投影到“完工时间—总能耗”平面并以颜色编码架次数，可见前沿呈现明显的“时间—能耗”反向权衡：完工越快的解往往架次更多、能耗更高，代表解位于前沿膝部。图 6.6(b) 的小

提琴图显示 C 型单架次时长的中位数与离散度均高于 B 型，反映其承担了更远、更重的多停靠任务。图 6.6(c) 的堆叠柱刻画停靠点数构成：B 型以单点架次为主，C 型则含较多 2~3 停靠架次，是多点合并降本的主力。图 6.6(d) 进一步表明单架次时长随停靠点数增加而系统性拉长，量化了“合并降架次”与“单架次变长”之间的取舍。

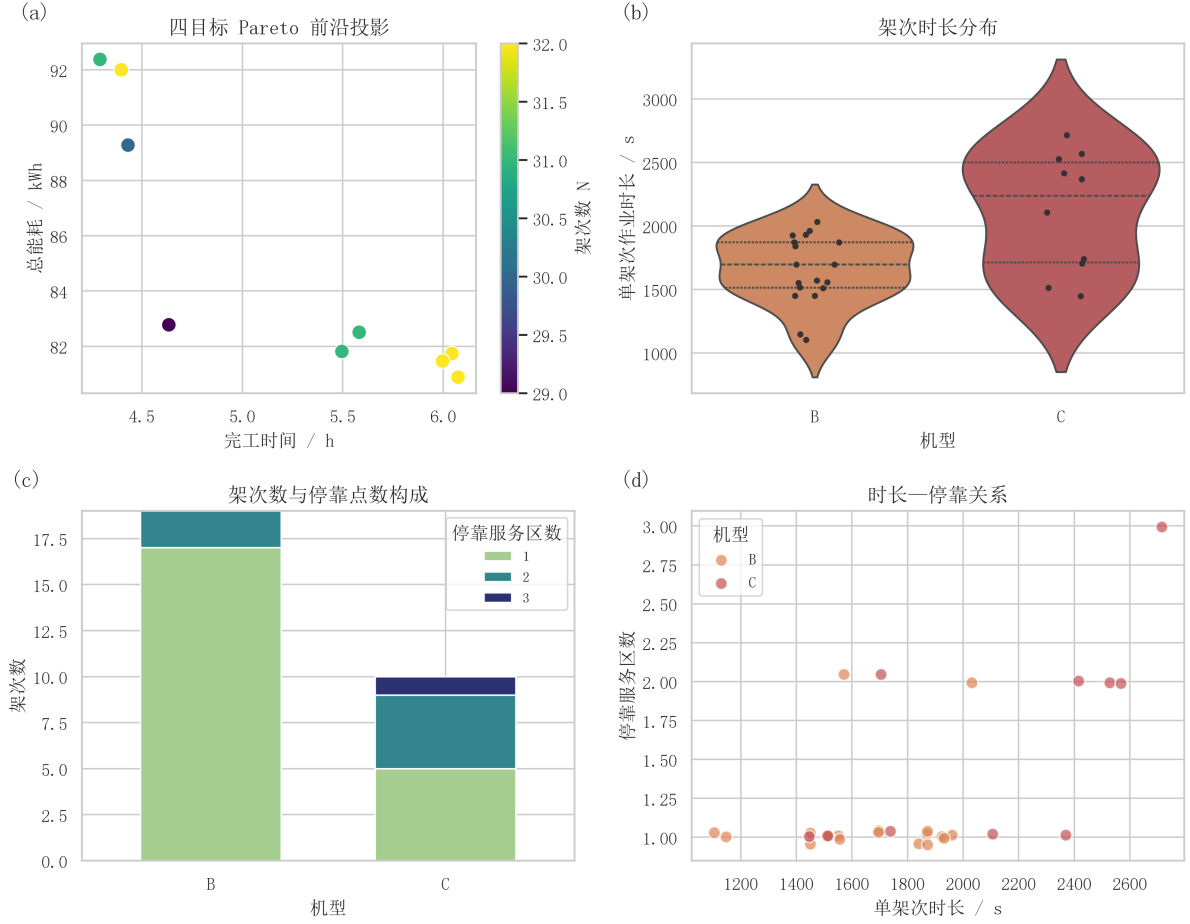


图 6.6 多点多架次调度结构分析

7 问题三的模型建立与求解

7.1 通信服务状态模型

问题三在问题二运输调度基础上叠加连续通信约束。运输无人机在爬升、巡航、下降及投送全程须保持与固定网关 $G01$ 的直连；直连不可用时，可由一架中继无人机提供“运输—中继— $G01$ ”两段链路。依据附录 3 与自由空间衰减标准^[6,8]，端点 a, b 在三维距离 d_{ab} (km) 下的自由空间损耗为

$$L_{fs} = 32.44 + 20 \log_{10} d_{ab} + 20 \log_{10} f, \quad f = 2400 \text{ MHz}, \quad (7.14)$$

考虑地形遮挡后总损耗 $L = L_{fs} + \mathcal{K}[\text{遮挡}] \cdot L_{obs}$ ，其中遮挡由两端点视线连线与 30 m DEM 的相交判定， $L_{obs} = 10 \text{ dB}$ 。方向 $a \rightarrow b$ 的最大允许损耗

$$L_{a \rightarrow b}^{\max} = P_t^a + G^a + G^b - L_{sys} - (P_{sens}^b + M), \quad (7.15)$$

双向链路门限取两方向较小值 $L_{ab}^h = \min\{L_{a \rightarrow b}^{\max}, L_{b \rightarrow a}^{\max}\}$ 。链路可用当且仅当 $L \leq L_{ab}^h$ 。运输无人机某时刻通信状态判定为：直连可用记直连；否则若接入链路（运输—中继）与回传链路（中继—G01）同时可用记中继；其余记中断。

7.2 中继悬停网格与联合调度模型

将每条运输航段按时间/空间采样为若干通信相位，逐相位判定直连是否可用。统计得需中继保障的相位 586/720。对存在缺口的航段，将中继悬停位置离散化为候选网格：沿缺口腿水平连线取 5 个分数点，每点配 6 档悬停离地高度（50~300 m），共 3420 个候选悬停点；零候选（硬缺口）相位数为 0，说明候选网格足以覆盖全部缺口。

中继无人机由 O01 出发，飞抵悬停点建链服务后返回，其飞行时间/能耗按附录 2 三段式规则以计划起飞总质量计算，服务能耗由悬停功率与通信附加功率确定，并满足返航电量要求。联合调度在问题二决策变量之外新增：中继无人机悬停位置、飞行海拔、服务时段、能源组件分配。目标扩展为运输与中继两类无人机的加权迟到量、联合完工时间、总能耗（运输+中继）与总架次：

$$\min (f_1^{\text{late}}, f_2^{\text{makespan}}, f_3^{E_{\text{tr}}+E_{\text{re}}}, f_4^{N_{\text{tr}}+N_{\text{re}}}). \quad (7.16)$$

7.3 求解方法与结果

高复杂度主解（全局分组编码 NSGA-II）。在问题二的全局分组编码基础上，路线几何先确定每条运输航段的通信缺口，再由候选悬停点池和联合离散事件仿真完成中继覆盖与资源调度；中继位置不是额外的自由搜索基因。正式种群 80、代数 80，总耗时 672.6 s。代表解： $N = 90$ （运输 55 + 中继 35），联合完工 $f_2 = 54352.2 \text{ s}$ ，总能耗 $f_3 = 135.639 \text{ kWh}$ （运输 110.856 + 中继 24.782），加权迟到量 $f_1 = 7.49 \times 10^6$ ，硬约束违反 12；55 条运输路线中直连 20、中继覆盖 35、通信缺口 0，80/80 个货箱送达。

基础解（贪心运输路线+中继覆盖分配）。承接问题二贪心方案（16 个运输架次），逐相位判定直连，并从候选网格中贪心分配中继悬停点。结果为总架次 29（运输 16 + 中继 13）、 $f_2 = 19379.4 \text{ s}$ 、 $f_3 = 67.387 \text{ kWh}$ ，硬约束违反数 18；其中 16 条运输路线直连 3、中继覆盖 13、通信缺口 0。该方案的作用是提供透明、低复杂度的对照，不与主解直接竞争全局最优性。

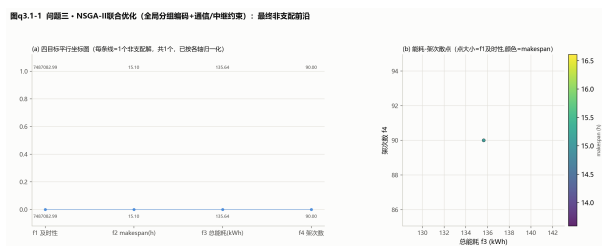
通信保障链路预算、悬停网格、联合调度时序与两方法对照如图 7.7 所示。两条方案的数据链不同：基础解直接继承问题二贪心路线，其运输能耗仍为 58.179 kWh，新增中继能耗为 9.208 kWh；高复杂度解则重新搜索运输分组，运输能耗为 110.856 kWh，高于问题二全局 NSGA-II 的 82.777 kWh，另需中继能耗 24.782 kWh。因此表中差异反映端到端方案及其路线重构，不应将总能耗增量解释为单纯通信保障代价。两方案均实现通信缺口为零，验证了“缺口腿分数点 × 悬停高度档”候选网格设计在本次计算场景下的覆盖效果。

表 7.6 问题三高复杂度主解与基础解对比

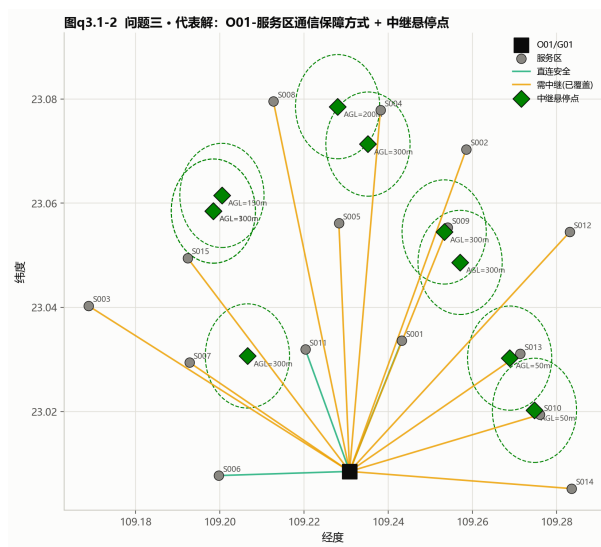
方案	运输 + 中继架次	总能耗/kWh	联合完工/s	直连/中继	通信缺口	违反数
高复杂度主解	55 + 35 = 90	135.639	54352.2	20/35	0	12
基础解	16 + 13 = 29	67.387	19379.4	3/13	0	18

7.4 通信保障与中继能耗的多维分析

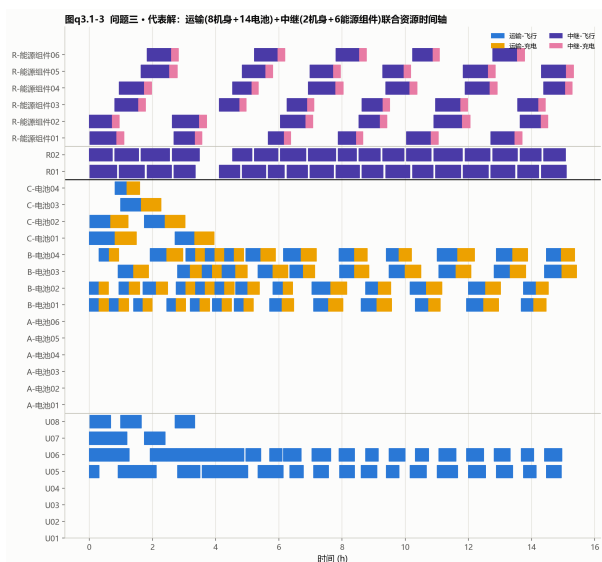
对 NSGA-II 联合优化的通信结构与中继能耗进一步分析如图 7.8。图 7.8(a) 的环形图显示 55 条运输路线中直连 20、需中继保障 35，中继占比约 64%，说明山区地形遮挡下多数航段无法维持直连、通信中继是刚需。图 7.8(b) 按通信方式区分路线能耗—时长关系，



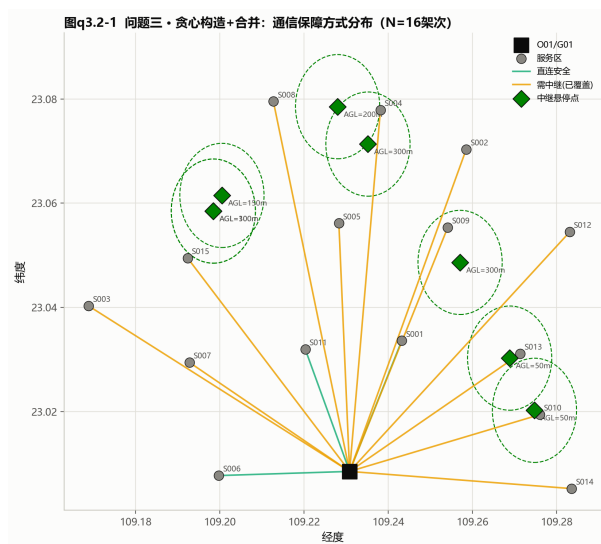
(a) 双向链路预算与直连可用性



(b) 中继悬停候选网格与覆盖



(c) 运输一中继联合调度时序



(d) 两方法能耗与架次对照

图 7.7 问题三通信约束下联合调度结果

可见直连路线（绿色）多为近端短航时低能耗，需中继的路线（橙色）则分布在更长航时、更高能耗区间，二者随航时同步上升。图 7.8(c) 的中继悬停高度直方图呈现双峰：低空（约 100m）用于近距补盲、高空（约 300m）用于跨越山脊，反映候选网格“高度分档”设计被充分利用。图 7.8(d) 表明中继架次能耗随在位服务时长近似线性增长，且高 AGL（深色）点整体偏上，即“飞得高、守得久”是中继能耗的主要来源。

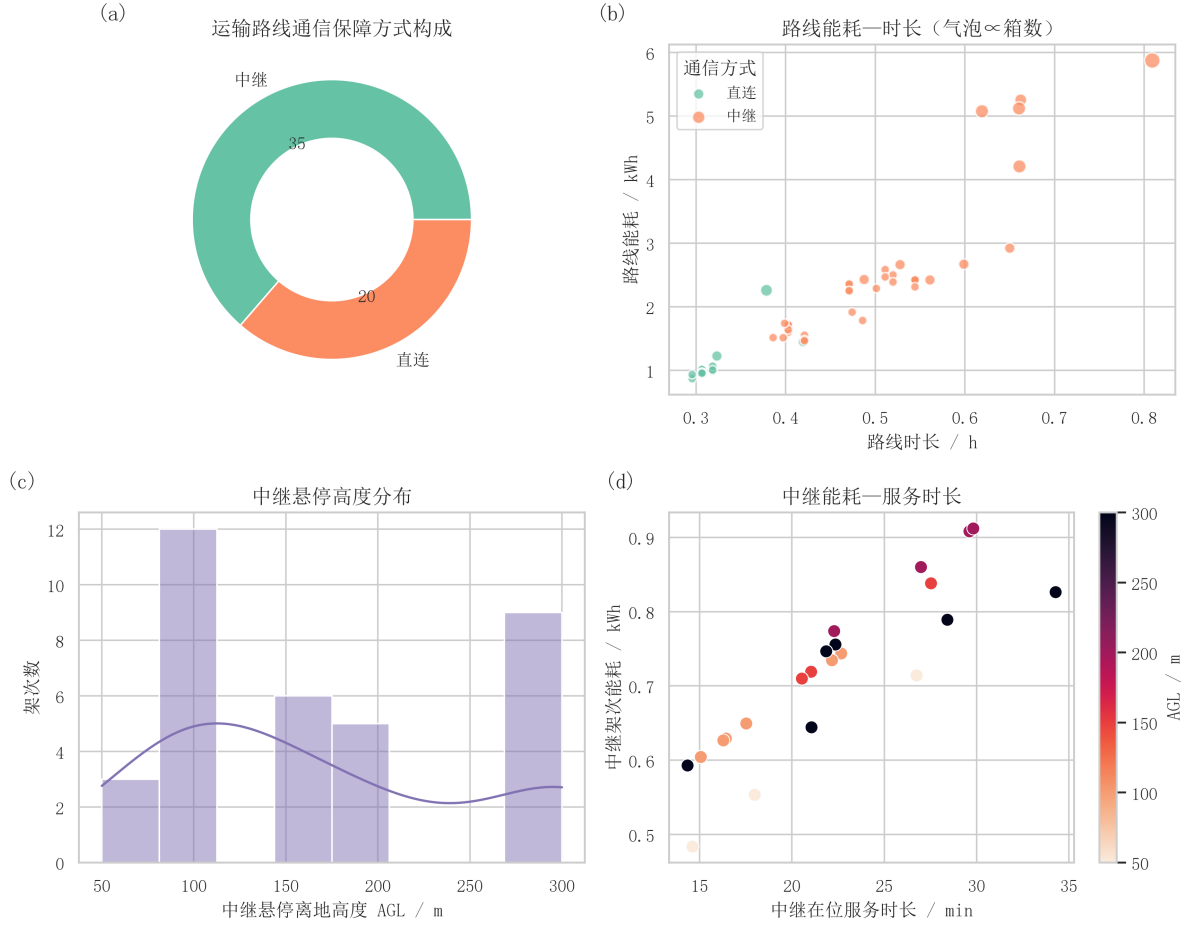


图 7.8 通信保障与中继能耗分析

8 问题四的模型建立与求解

8.1 任务分区与独立资源核算模型

问题四以问题三的联合调度方案（承接 $q3_2$ 均衡预设：合并路线 16、架次 29，运输 16 + 中继 13，总能耗 67.387 kWh）为不变基础，将 15 个服务区划分为 $K = 2$ 与 $K = 3$ 个任务组。约束是：组批、访问顺序、运输—中继任务与通信关系保持不变，凡同一多站架次涉及的服务区须整组同划（**must-link**），各组独立执行、四类资源（运输无人机、共享电池、中继无人机、中继能源组件）不得跨组调配。

为保证算法比较公平，本文只在同一条 $q3_2 \rightarrow q4_1/q4_2$ 数据链上比较完全枚举与局部搜索。代码包中的 $p4_*$ 增强方案承接的是 $p3_*$ 路线链，原子块数量和通信风险定义均不同，因此不把两套结果直接放在同一张排名表中。

must-link 收缩. 将“必须同组”的服务区合并为原子任务块。由问题三多站架次得到两条 **must-link**： $\{S_{007}, S_{015}\}$ 与 $\{S_{008}, S_{011}\}$ ，其余服务区各自成块，15 个服务区收缩为 13 个原子块。

独立资源核算. 对任一分区 $\{G_1, \dots, G_K\}$ ，每组 G_j 承担本组服务区对应的运输与中继任务，按其架次时序独立仿真，核算并发峰值所需的运输无人机数（分机型）、共享电池数、中继无人机数与中继能源组件数。定义组间工作量**均衡系数**为各组资源规模的变异系数 $CV = \sigma/\mu$ ，资源缺口为各组需求之和超出现有库存的部分。现有库存合计 30 单位：运输无人机 A/B/C = 4/2/2，共享电池 A/B/C = 6/4/4，中继无人机 = 2，中继能源组件 = 6。

8.2 求解方法：高复杂度主解与基础解

高复杂度主解（完全枚举精确分区）。由于原子块仅 13 个，可完全枚举全部划分。 $K = 2$ 枚举 4095 个分区， $K = 3$ 枚举 261625 个分区，按“缺口最小 $\rightarrow$ 规模最小 $\rightarrow$ 均衡最优”的词典序打分选优，保证在当前任务块空间内的全局最优。

$K = 2$ 最优分区：

- 组 1: $\{S_{001}, S_{002}, S_{003}, S_{009}, S_{012}, S_{013}\}$;
- 组 2: $\{S_{004}, S_{005}, S_{006}, S_{007}, S_{008}, S_{010}, S_{011}, S_{014}, S_{015}\}$;

资源总规模 18，均衡系数 0.0337，组内冗余 13，资源缺口 1（中继无人机：两组需求合计 $3 >$ 库存 2）。

$K = 3$ 最优分区：组 1 $\{S_{001}, S_{002}, S_{003}, S_{014}\}$ 、组 2 $\{S_{004}, S_{005}, S_{006}, S_{007}, S_{008}, S_{011}, S_{015}\}$ 、组 3 $\{S_{009}, S_{010}, S_{012}, S_{013}\}$ ；资源总规模 21，均衡系数 0.3350，组内冗余 10，资源缺口 1（中继无人机合计 $3 > 2$ ）。

基础解（负载均衡初始化+模拟退火局部搜索）。以负载均衡贪心初始化，用 300 轮模拟退火（72% 单块移动、28% 两块交换）搜索同一分区空间。 $K = 2$ 得规模 23 / 均衡 0.1480 / 缺口 3； $K = 3$ 得规模 23 / 均衡 0.0299 / 缺口 4。它不保证全局最优，但用于说明在规模扩大、完全枚举不可承受时的近似能力。

8.3 两种分区方式比较与缺口分析

两方法结果汇总见表 8.7，分区结构与资源分布见图 8.9。以全局最优（完全枚举）为准： $K = 2$ 相比 $K = 3$ 资源总规模更小（18 vs 21）、均衡系数更优（0.0337 vs 0.3350）、冗余更高（13 vs 10），二者资源缺口相同（均为 1）。这说明在本场景下，**分成 2 组在资源规模与组间均衡上均优于 3 组**：组数增多迫使每组独立保留基础资源，抬高总规模并加剧不均衡。

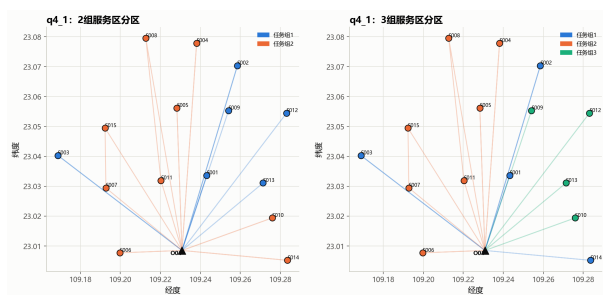
表 8.7 两种分区方式资源配置对比

方法	组数	资源总规模	均衡系数	组内冗余	资源缺口
完全枚举	$K=2$	18	0.0337	13	1
完全枚举	$K=3$	21	0.3350	10	1
局部搜索	$K=2$	23	0.1480	10	3
局部搜索	$K=3$	23	0.0299	11	4

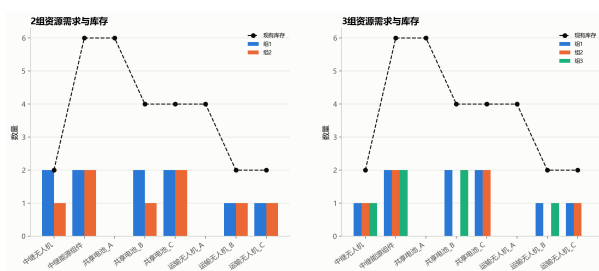
缺口及其原因。全局最优分区下唯一不可避免的缺口是**中继无人机**：现有库存仅 2 架，而无论分 2 组还是 3 组，各组为保障本组通信均至少需 1 架中继，需求合计达 3，缺口为 1。该缺口是“资源不得跨组调配”这一独立执行约束的**结构性代价**——若允许中继无人机跨组共享，则 2 架即可满足；一旦强制分组独立，各组必须各自留冗余，缺口随组数上升而不减。据此建议：应急指挥在采用任务分区独立执行方案时，应优先增配至少 1 架中继无人机，或对中继资源保留有限的跨组机动权限。

8.4 分区权衡空间与搜索过程分析

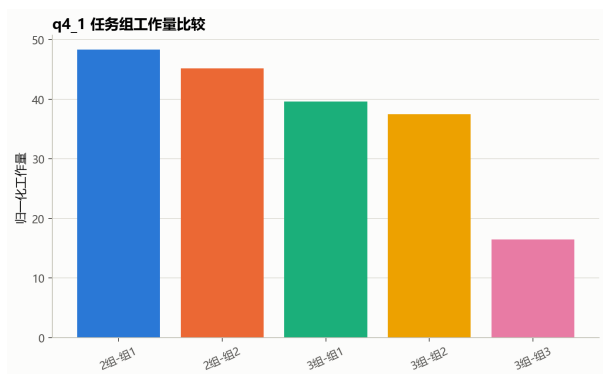
为揭示分区决策的全局权衡结构，图 8.10 从枚举解集与搜索轨迹两方面展开。图 8.10(a) 将全部枚举分区映射到“资源总规模—工作量均衡系数”平面并以颜色编码资源缺口：可见总规模越小的方案（左侧）资源缺口越大（偏红），二者存在明显冲突， $K=2$ 与 $K=3$ 最优解位于缺口最小（缺口 = 1）的低规模边界。图 8.10(b) 对比两种分区的组间作业时长， $K=2$ 两组时长接近（均衡系数 0.034），而 $K=3$ 因第三组任务偏轻而拉大组间落差



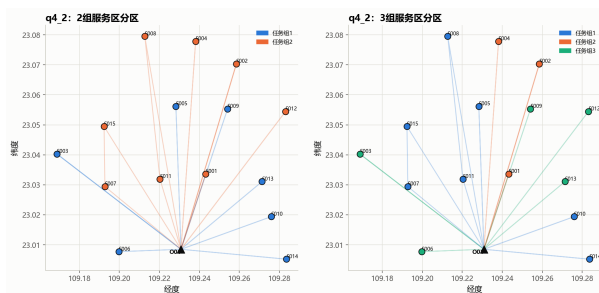
(a) $K=2$ 任务分区结构



(b) $K=3$ 任务分区结构



(c) 各组资源规模与均衡



(d) 资源缺口分解

图 8.9 问题四任务分区与资源配置结果

(0.335)，定量印证 $K=2$ 在负载均衡上更优。图 8.10(c) 的堆叠柱显示各组能耗以运输为主、中继为辅，第三组 ($K=3$ -G3) 规模最小。图 8.10(d) 给出局部搜索（模拟退火）的收敛曲线，两种 K 均在约 50 步内快速下降并稳定，验证了求解的收敛性；其收敛值高于完全枚举最优，说明本规模下完全枚举给出的精确解确属全局最优。

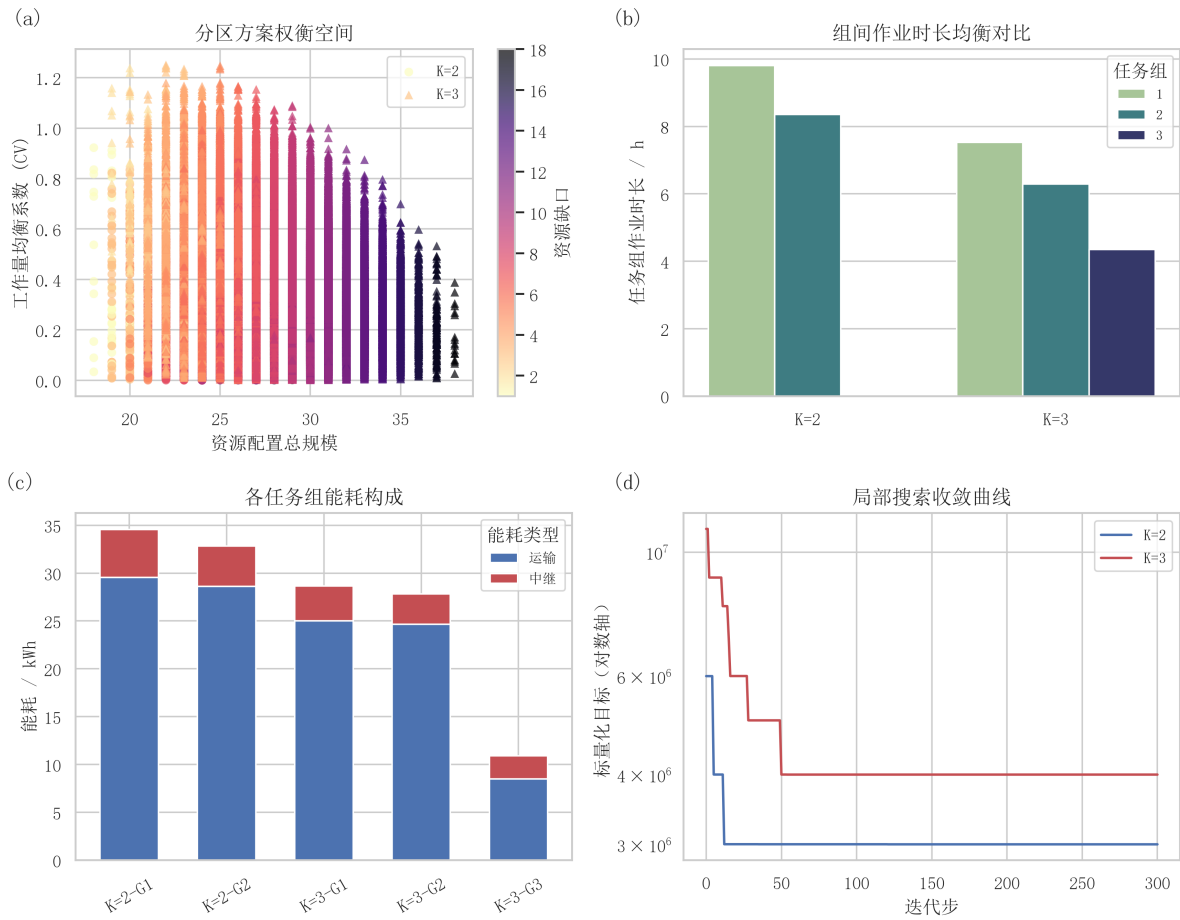


图 8.10 分区权衡空间与搜索过程

9 敏感性分析

9.1 返航安全余量对最大安全载荷与组批的影响

返航电量下限（安全余量比例 η_g ）是贯穿四问的关键参数。这里单独引用代码包中的 `p1-1/solve_p1_1.py` 敏感性实验；它与正文主链 `q1_21/q1_22/q1_23` 使用同一基础数据，但组批实现独立，因此不将其数值直接替换主链基准结果。实验在 $\eta = 10\%, 15\%, 20\%, 30\%, 40\%$ 五个离散场景下重复求解。

独立实验显示：C 型最大安全载荷随安全余量增加持续下降；A、B 型在低安全余量下仍由质量上限控制，至 $\eta = 30\%$ 才明显转为能量受限。当 $\eta = 40\%$ 时场景不可行。平衡组批架次数在 $\eta = 10\%, 15\%, 20\%$ 时均为 19，在 $\eta = 30\%$ 时升至 21，因此不能把该实验概括为“10%~25% 内始终为 18 架次”。图 9.11 给出该独立实验的真实载荷和架次响应。

因此，主链在 $\eta = 20\%$ 下得到的 $N = 18$ 代表组批应理解为基准场景结论；独立敏感性实验只用于说明安全余量的方向性影响和不可行阈值，不用于声称主链三种算法在所有扰动场景下仍保持同一数值。

9.2 其他参数与算法稳定性

问题二、三的 NSGA-II 结果应以固定随机种子和汇总文件为准；本文不额外宣称未经汇总文件支持的“波动均在 3% 以内”。代码包中的 `p3-3pro` 在固定上游路线下优化访问顺序与中继点，得到 29 条运输路线、19 个中继架次、联合完工 43993.76 s、能耗 95.664 kWh、名义通信中断 0；其时限违反以累计秒数 145177.47 s 记录，与主链的违反条

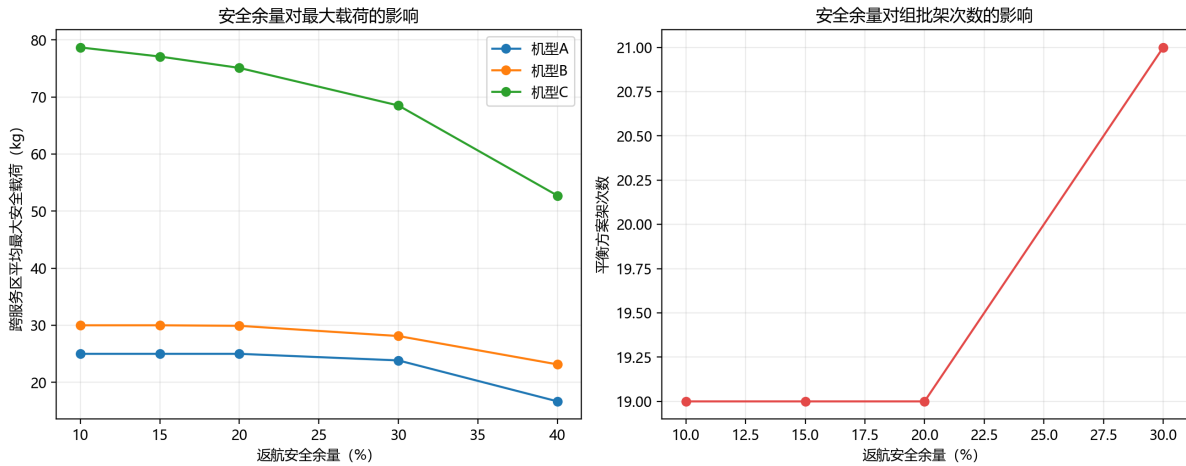


图 9.11 独立 p1-1 实验中的返航安全余量敏感性

数不是同一统计口径。另一个 p3-4pro 测试基准、附加 5 dB 和 10 dB 衰落，最坏情景通信中断为 15631.94 s。两者均是互补增强结果，不与主解直接排名。

10 模型评价与推广

10.1 模型优点

1. **口径统一、数据一致继承：**四问共用附录 2 时间/能耗规则与附录 3 通信规则，对象编号、单位与计算口径完全一致，问题一的载荷/组批、问题二的调度、问题三的通信、问题四的分区逐层继承，模型体系自洽。
2. **多方案与层级求解：**问题一比较线性加权 MILP、Chebyshev MILP 和 NSGA-II/Minkowski 三种组批方法；问题二比较全局 NSGA-II 与贪心基础方案；问题三、四分别采用高复杂度主解与基础解，算法角色和比较口径清晰。
3. **结果可追溯且分项核验：**各主链方案均通过货箱全覆盖（80/80）；问题三两种方案通信缺口均为 0。问题二全局 NSGA-II 硬约束违反数为 0，但问题二基础方案有 5 个违反，问题三主解和基础解分别有 12、18 个违反，论文对此不再笼统宣称“所有方案完全可行”。
4. **权衡关系清晰：**每问均以多目标形式给出并量化权衡（架次—能耗—时间、及时性—完工—能耗—架次、运输—中继代价、组数—规模—均衡—缺口），为应急决策提供可选前沿而非单一答案。

10.2 模型缺点

1. 航段采用两节点水平直线近似，未刻画绕障与风场影响，复杂地形下能耗可能被低估；
2. 通信状态按离散相位采样判定，采样粒度与真实连续视线之间存在细微误差；
3. 问题二、三的高维调度依赖启发式，NSGA-II 代表解为近似 Pareto 最优，不保证全局最优。

10.3 改进方向与推广

针对上述缺点，可引入三维路径规划（A*/RRT）替代直线航段以刻画绕障，用连续时间视线积分细化通信判定，并以列生成或分支定价提升大规模调度的精确性。本文的“组批—多行程调度—通信协同—任务分区”建模框架可直接推广至山火、地震等其他灾种的应急无人机保障，以及城市低空物流、海岛补给、电力巡检等需要运输与通信协同、资源受限调度的场景。

参考文献

- [1] 新华社. 记者手记: 抵近广西横州镇龙乡 [EB/OL]. (2026-07-09)[2026-08-07]. <https://www.xinhuanet.com/politics/20260709/acf8e4b353304bb78007d8224f1cd2ef/c.html>.
- [2] 新华每日电讯. 三进“孤岛乡” [EB/OL]. (2026-07-12)[2026-08-07]. <https://www.news.cn/local/20260712/8bd1f64af3124569b5cf4415fc013acd/c.html>.
- [3] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—Global and European Digital Elevation Model[DB/OL]. [2026-08-07]. DOI: 10.5270/ESA-c5d3d65.
- [4] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85. DOI: 10.1109/TSMC.2016.2582745.
- [5] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90: 102668. DOI: 10.1016/j.trd.2020.102668.
- [6] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation[S/OL]. 2024. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>.
- [7] Texas Instruments. Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430 MCU[EB/OL]. [2026-08-07]. <https://www.ti.com/lit/an/slaa287b/slaa287b.pdf>.
- [8] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42. DOI: 10.1109/MCOM.2016.7470933.
- [9] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK Specifications[EB/OL]. [2026-08-07]. <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>.
- [10] Doodle Labs. Sense: Interference Avoidance[EB/OL]. [2026-08-07]. <https://doodlelabs.com/news/sense-interference-avoidance-release/>.

附录 A 核心代码

本附录给出与正文结果一致、可复现关键指标的核心程序节选。运行环境: Python 3.11, 依赖 numpy、pandas、scipy (milp/brentq)、rasterio (读取 30 m DEM)。

正文比较脚本为: 问题一 q1_21.py、q1_22.py、q1_23.py; 问题二 q2_1.py、p2-1/solve_p2_1.py、q2_2.py; 问题三 q3_1.py、q3_2.py; 问题四 q4_1.py、q4_2.py。此外, q1_1.py 提供最大安全载荷与独立基准, p3-* 与 p4-* 为不同路线链上的增强实验。输入为附件 xls 与 DEM, 输出为各问的 CSV 结果与汇总 txt。完整代码随附件提交。

A.1 问题一: 三段式能耗、最大安全载荷与三方案组批

等效航程能耗模型与最大安全载荷 (q1_1.py 节选)

```
G = 9.8; J_PER_KWH = 3.6e6; RHO_MARGIN = 0.20; CRUISE_CLEARANCE_M = 50.0

def Lg(q, Qg, L0, LF):                                # 等效航程包络
    q = np.clip(q, 0.0, Qg)
    return L0 - (L0 - LF) * (q / Qg) ** 1.5

def e_hor(d, q, Qg, L0, LF, e_use):                    # 水平巡航能耗: 用航程包络反推
```

```

    return d / Lg(q, Qg, L0, LF) * e_use

def e_up(h, q, m_empty, eta_climb):          # 爬升附加能耗 mgh/效率
    return (m_empty + q) * G * max(h, 0.0) / (J_PER_KWH * eta_climb)

def round_trip_energy(q, geo_row, spec_row): # 去程(载荷q)+返程(空载),
    下降不计
    Qg, L0, LF = spec_row["最大载货质量"], spec_row["空载标准航程"],
        spec_row["满载标准航程"]
    e_use, m_empty, eta = spec_row["电池可用能量"], spec_row["含电池空
        载总质量"], spec_row["爬升能耗效率"]
    d = geo_row["水平距离_m"]
    e_out = e_hor(d, q, Qg, L0, LF, e_use) + e_up(geo_row["去程爬升高度
        _m"], q, m_empty, eta)
    e_ret = e_hor(d, 0.0, Qg, L0, LF, e_use) + e_up(geo_row["返程爬升高
        度_m"], 0.0, m_empty, eta)
    return e_out + e_ret

def solve_qmax(geo_df, spec_df):             # 返航安全余量约束下的临界
    载荷
    results = []
    for _, spec in spec_df.iterrows():
        Qg = spec["最大载货质量"]; e_limit = (1.0 - RHO_MARGIN) * spec[
            "电池可用能量"]
        for _, geo in geo_df.iterrows():
            f = lambda q: round_trip_energy(q, geo, spec) - e_limit
            if f(0.0) > 0: q_max, lim = 0.0, "energy_infeasible"
            elif f(Qg) <= 0: q_max, lim = Qg, "mass_cap"
            else: q_max, lim = brentq(f, 0.0, Qg, xtol=1e-6)
                , "energy_margin"
            results.append(dict(机型编号=spec["机型编号"], 服务区编号=
                geo["服务区编号"],
                q_max_kg=q_max, 限制因素=lim))
    return pd.DataFrame(results)

```

A.2 问题一：集合划分三目标线性加权 MILP

三目标线性加权与集合划分求解 (q1_21.py 节选)

```

WEIGHT_SETS = [("均衡", (1/3, 1/3, 1/3)), ("架次优先", (0.6, 0.2, 0.2)), ("能
    耗优先", (0.2, 0.6, 0.2))]

def weighted_cost(candidates, boxes_df, weights): # N/E/T 纯比例缩放
    后加权
    w_n, w_e, w_t = weights
    n_range = len(boxes_df) - boxes_df["服务区编号"].nunique()
    e = candidates["E_batch_kwh"].values; t = candidates["T_batch_s"].
        values
    return (w_n * (1.0 / n_range) + w_e * (e / e.max()) + w_t * (t / t.
        max()))

# 集合划分：每个货箱恰被一个候选批次覆盖，scipy.milp 精确求解 0-1 规划
boxes_df, spec_df, qmax_lookup, geo_table = load_base_data()
candidates = enumerate_candidates(boxes_df, spec_df, geo_table,

```

```

qmax_lookup) # DFS 剪枝枚举 19525 个
for name, weights in WEIGHT_SETS:
    cost = weighted_cost(candidates, boxes_df, weights)
    chosen_idx = solve_set_partitioning(candidates, boxes_df, cost)
    # milp: A_eq x = 1
    selected = candidates.iloc[chosen_idx]
    N, E_total, T_total = total_metrics(selected)
    # -> N=18, 59.072 kWh, 32801.7 s

```

A.3 问题一：分服务区 NSGA-II 与 Minkowski 合并

问题一方法三 (q1_23.py) 核心流程

```

for area in areas:
    local_front[area] = run_nsga2_for_area(area)
global_front = minkowski_sum_and_filter(local_front)
representative = min(global_front, key=normalized_distance_to_ideal)

```

A.4 问题四：must-link 收缩与完全枚举分区

原子块收缩与 K 分区完全枚举 (q4_1.py 节选)

```

# 多站架次 -> must-link 约束 -> 并查集收缩为 13 个原子任务块
blocks = contract_by_mustlink(routes) # {S007,S015},{S008,S011}
# 同块, 其余各自成块

def eval_partition(groups): # 各组独立核算资源并计缺口
    /均衡
    scales, gaps = [], defaultdict(int)
    for g in groups:
        need = simulate_group_resources(g) # 分机型运输机/电池/中继机
        /能源组件峰值
        scales.append(sum(need.values()))
        for k, v in need.items(): gaps[k] += v
    shortage = sum(max(0, gaps[k] - INVENTORY[k]) for k in INVENTORY)
    cv = np.std(scales) / np.mean(scales) # 组间工作量均衡系数
    return dict(scale=sum(scales), balance=cv, gap=shortage)

def best_partition(blocks, K): # 完全枚举, 词典序: 缺口->
    规模->均衡
    best = None
    for groups in all_partitions(blocks, K): # K=2 枚举4095、K=3 枚举
        261625
        m = eval_partition(groups)
        key = (m["gap"], m["scale"], m["balance"])
        if best is None or key < best[0]: best = (key, groups, m)
    return best

```

AI 工具使用情况说明

本文在完成过程中使用了人工智能辅助工具，现按竞赛要求说明如下：

- **工具名称与版本：**Claude（Anthropic 公司大型语言模型，Claude Opus 系列）；OpenAI Codex（基于 GPT-5 系列模型）。
- **开发机构：**Anthropic, PBC；OpenAI。
- **使用环节：**Claude 用于论文文字润色、 $\text{\LaTeX}$ 排版与公式录入辅助、参考文献格式整理和图表说明文字校对；OpenAI Codex 用于检查已有实现代码及结果汇总、按论文目标比较既有算法方案并修订相应论文表述，以及编译和版面核验。
- **未使用环节：**本次 AI 协助未修改或运行原始求解器，未生成数值结果；论文所列数值均取自己有实现代码包的输出。原始模型建立、算法实现和数值计算由参赛队员完成；既有算法的选取与论文呈现曾接受 AI 辅助，并经参赛队员复核。

文中所有模型公式均给出了推导过程或可核验的文献出处；参考文献均经 DOI / 出版机构官方页面逐条核对，不含 AI 生成的未经核验内容。凡采用 AI 辅助之处，其输出均经参赛队员人工复核后方才采用，AI 输出不作为既定事实直接引用。